
Corrigé de l'examen du 24 Octobre

Exercice 1 – Ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite. 4,5 pt

1. a. On rappelle que x vad de $u \iff$ pour tout $r > 0$, on a $u^{-1}(]x-r; x+r[)$ infini. (0,5 pt).
- b. On a $x \in O \iff x$ n'est pas valeur d'adhérence de u , donc $\iff$ il n'est pas vrai que pour tout $r > 0$ on a $u^{-1}(]x-r; x+r[)$ infini. Ainsi $x \in O \iff \exists r > 0$ tel que $u^{-1}(]x-r; x+r[)$ est fini. (0,5 pt).
- c. On suppose que $u^{-1}(]x-r; x+r[)$ est fini. Soit $I \subset]x-r; x+r[$ une partie quelconque. Alors puisque l'image réciproque conserve l'inclusion on a $u^{-1}(I) \subset u^{-1}(]x-r; x+r[)$ (0,5 pt). Et donc $u^{-1}(I)$ est fini (0,25 pt).
2. Soit $x \in O$ quelconque : nous devons démontrer que O est voisinage de x (0,25 pt). D'après ce qui précède il existe un réel $r > 0$ tel que $u^{-1}(]x-r; x+r[)$ est fini (0,25 pt). Vérifions que $]x-r; x+r[\subset O$, ce qui conclura (0,25 pt). Pour $x' \in]x-r; x+r[$ il existe $r' > 0$ tel que $]x'-r'; x'+r'[\subset]x-r; x+r[$: il suffit de prendre $r' = \min(|x' - (x-r)|, |x' - (x+r)|)$ (comme dans la preuve que les intervalles ouverts sont ouverts) (0,25 pt). Alors d'après 1.c) l'ensemble $u^{-1}(]x'-r'; x'+r'[)$ est fini (0,25 pt). Et d'après 1.b) on a donc $x' \in O$ (0,25 pt).
3. D'après la question précédente O est ouvert, donc son complémentaire V est fermé (0,25 pt). Si on suppose en plus que V contient tous les rationnels, alors V contient l'adhérence de $\mathbb{Q}$ (0,5 pt), autrement dit $\mathbb{R} \subset V$. Et donc $V = \mathbb{R}$ (0,5 pt).

Exercice 2 – Intervalle limite. 6,25 pt

1. Supposons f bornée sur $]0; 1]$. Considérons par exemple la suite u_n définie par $u_n = \frac{1}{n+1}$ (0,5 pt). Comme $\frac{1}{n+1} \in]0; 1]$ la suite $f(u_n)$ est bornée (0,25 pt). Donc elle admet une sous-suite u_{n_k} convergente (0,25 pt), notons ℓ la limite de cette sous-suite. Si nous posons $x_k = u_{n_k}$ alors nous avons $x_k > 0$ et de plus $f(x_k) \rightarrow \ell$, donc $\ell \in I$, et I est non vide (0,25 pt).
2. Soit $y \in \mathbb{R}$ fixé tel que pour tout $r > 0$ l'équation $f(x) = y$ admet une solution dans $]0; r]$. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ prenons $r = \frac{1}{n+1}$: il existe donc $x_n \in]0; \frac{1}{n+1}]$ tel que $f(x_n) = y$ (0,5 pt). Donc $x_n > 0$, $x_n \rightarrow 0$ et de plus $f(x_n) \rightarrow y$ (elle est même constante égale à y). Alors $y \in I$ (0,5 pt).
3. a. Par définition de r on a $|y - z| \leq 2r$. Et d'autre part $z \in]y'; y[$. Donc $z + r \leq y - r$ (0,5 pt). Puisque $f(x_n) \rightarrow y$ pour n assez grand on aura $|f(x_n) - y| < r$ (0,25 pt), donc $f(x_n) \geq y - r$, et a fortiori $f(x_n) \geq z + r$ (0,25 pt).
- b. Comme ci-dessus on a $y' + r \leq z - r$ et donc pour n assez grand $f(x'_n) \leq z - r$ (0,25 pt).
- c. Soit $n \in \mathbb{N}$ quelconque. L'intervalle I_n est contenu dans $]0; +\infty[$, donc f est continue sur I_n (0,25 pt). Par le TVI appliqué à f sur I_n : f prend toutes les valeurs intermédiaires entre $f(x'_n)$ et

$f(x_n)$ (0,5 pt). Si maintenant $n \geq N''$ avec $N'' = \max(N, N')$ on aura $[z - r; z + r] \subset [f(x'_n); f(x_n)]$, et donc $[z - r; z + r] \subset f(I_n)$ (0,25 pt).

d. On a $z \in [z - r; z + r]$. Donc la propriété précédente implique que pour tout $n \geq N''$ il existe $x''_n \in I_n$ tel que $f(x''_n) = z$ (0,5 pt). Comme $x''_n \in I_n$ et $I_n \subset]0; +\infty[$, on a $x''_n > 0$ (0,25 pt). Pour $n \geq N''$ on a $x''_n \in I_n$, donc $|x''_n| \leq \max(|x_n|, |x'_n|)$. Or $x_n \rightarrow 0$, et $x'_n \rightarrow 0$, donc $x''_n \rightarrow 0$ (0,5 pt).

4. Supposons I non vide. Soient $y, y' \in I$ avec $y' \leq y$: montrons que $[y'; y] \subset I$ (0,25 pt). Si $y' = y$ il n'y a rien à démontrer. Supposons donc $y' < y$ et montrons que $]y'; y[\subset I$. Soit donc $z \in]y'; y[$. D'après la question précédente il existe une suite réelle $(x''_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $x''_n > 0$ pour tout $n \geq 0$, $x''_n \rightarrow 0$, et $f(x''_n) = z$ pour tout $n \geq 0$ (0,5 pt). En particulier $f(x''_n) \rightarrow z$, et donc $z \in I$. On a démontré que I est stable par intervalles, c'est donc un intervalle (0,25 pt).

Exercice 3 – Idempotent. 3,25 pt

1. Soit $a \in A$. Alors $\exists x_0 \in X \mid a = p(x_0)$ (0,25 pt). Donc $p(a) = p(p(x_0))$. Or par hypothèse on a $\forall x \in X, p(p(x)) = x$. Donc $p(a) = p(x_0)$, autrement dit $p(a) = a$ (0,5 pt).

Supposons p surjective. Alors $p(X) = X$, autrement dit $A = X$. Et donc d'après la propriété établie ci-dessus : $\forall x \in X, p(x) = x$, autrement dit $p = \text{id}_X$ (0,25 pt).

2. On sait que pour tout $x \in X$ on a $p(p(x)) = p(x)$: donc x et $p(x)$ sont deux antécédents de x par p (0,25 pt). Par injectivité de p on a donc $x = p(x)$, et donc $p = \text{id}_X$ (0,25 pt).

3. Soit $a \in A$ quelconque. Puisque $p \circ f = f \circ p$ on a $p(f(a)) = f(p(a))$ (0,25 pt). Or puisque $a \in A$ on a $p(a) = a$. Donc $f(a) = p(f(a))$ (0,25 pt), et donc $f(a) \in p(X)$, soit $f(a) \in A$ (0,25 pt). Ceci montre que $f(A) \subset A$ (0,25 pt).

Soit $a \in A$ fixé, et soit $x \in p^{-1}(\{a\})$, c'est à dire que x vérifie $p(x) = a$ (0,25 pt). Alors en appliquant f on obtient $f(p(x)) = f(a)$. D'où $p(f(x)) = f(a)$ (0,25 pt). Donc $f(x) \in p^{-1}(\{f(a)\})$ (0,25 pt).

Exercice 4 – Espace de fonctions. 6,25 pt + 0,5 bonus

1. On remarque que pour $f \in E_1$ la formule pour $T(f)$ donne une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Soient $f, g \in E_1$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, posons $h = \lambda f + \mu g$. Alors $T(h) = \hat{h}$ avec pour tout $x \in \mathbb{R}$ $\hat{h}(x) = x(\lambda f + \mu g)'(x) - 2(\lambda f + \mu g)(x)$ (0,25 pt), soit $\hat{h}(x) = x\lambda f'(x) + x\mu g'(x) - 2\lambda f(x) - \mu g(x) = \lambda(xf'(x) - 2f(x)) + \mu(xg'(x) - 2g(x)) = \lambda\hat{f}(x) + \mu\hat{g}(x)$ (0,25 pt). C'est dire que $T(\lambda f + \mu g) = \lambda T(f) + \mu T(g)$, donc T est linéaire (0,25 pt). Par définition $f \in F \iff f \in E_1$ et $T(f) = \bar{0}$: donc F est le noyau de T (0,25 pt).

2. a. La fonction c est un polynôme, donc indéfiniment dérivable, donc $c \in E_1$ (0,25 pt). De plus pour $x \in \mathbb{R}$ on a $xc'(x) - 2c(x) = x(2x) - 2x^2 = 0$, donc $c \in F$ (0,25 pt).

Vérifions que la fonction c_+ est continue, dérivable sur $\mathbb{R}$ et donnons sa dérivée. D'abord c_+ est continue et même indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, compte-tenu des formules qui la définissent sur $\mathbb{R}^*$ (0,25 pt). De plus

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^-} c_+(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} c_+(x) = 0$: donc c_+ est également continue en 0 (0,25 pt) ;

(2) on a $c'_+(x) = 2x$ si $x > 0$, et $c'_+(x) = 0$ si $x < 0$ (0,25 pt) ;

(3) pour $h > 0$ le taux d'accroissement en 0 vaut $\tau_0(h) = \frac{h^2-0}{h} = h$, et pour $h < 0$ le taux d'accroissement en 0 vaut $\tau_0(h) = \frac{0-0}{h} = 0$: donc $\lim_{x \rightarrow 0, x \neq 0} \tau_0(h) = 0$: donc c_+ est également dérivable en 0, avec $c'_+(0) = 0$ (0,5 pt).

Donc $c_+ \in E_1$ et le calcul de $xc'_+(x) - 2c_+(x)$ donne 0, que x soit ≥ 0 ou < 0 . Donc $c_+ \in F$ (0,5 pt).

b. Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda c + \mu c_+ = \bar{0}$ (0,25 pt). Alors on obtient $(\lambda c + \mu c_+)(-1) = 0(-1) = 0$, soit $\lambda \times 1 + \mu \times 0 = 0$, et donc $\lambda = 0$ (0,25 pt). Ensuite $(\lambda c + \mu c_+)(1) = 0$, soit $\mu c_+(1) = 0$, soit $\mu = 0$, et la suite est libre (0,25 pt).

3. a. Comme quotient de deux fonctions dérivables avec un dénominateur non nul la fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et de plus pour $x \neq 0$ on a $g'(x) = \frac{f'(x)x^2 - f(x)(2x)}{x^2}$ (0,25 pt) $= \frac{x(f'(x) - 2f(x))}{x^2} = 0$, puisque $f \in F$ (0,25 pt). Comme g a une dérivée nulle sur l'intervalle $]0; +\infty[$, elle est y est constante (0,25 pt). De même g est constante sur l'intervalle $] - \infty; 0[$ (0,25 pt).

b. La suite (c, c_+) est libre dans F : montrons maintenant qu'elle engendre F (0,25 pt). Soit $f \in F$. D'après la question ci-dessus il existe une constante $K \in \mathbb{R}$ telle que pour tout $x > 0$ on a $f(x) = Kx^2$ (0,25 pt). Et de même il existe une constante $L \in \mathbb{R}$ telle que pour tout $x < 0$ on a $f(x) = Lx^2$. Alors $f(x) - Lx^2$ vaut 0 sur $] - \infty; 0[$ et vaut $(K - L)x^2$ sur $]0; +\infty[$. Donc $f(x) - Lx^2 = (K - L)c_+(x)$ pour tout $x \neq 0$ (0,5 pt). Cette relation est vraie aussi en $x = 0$ car $f \in F \Rightarrow 0f'(0) - 2f(0) = 0$, donc $f(0) = 0$ (bonus = 0,5 pt). Alors $f - Lc = (K - L)c_+$, et $f = Lc + (K - L)c_+ \in \text{Vect}(c, c_+)$ (0,25 pt).